基于 AMD 的双模态视觉交互系统

摘要

针对渐冻症等运动障碍患者的计算机操作与环境交互需求，本项目设计并实现了一套基于普通摄像头与 FPGA 协同处理的眼动—口部辅助交互系统。系统采用普通 USB 摄像头采集面部图像，无需专用红外眼动仪或佩戴式设备，即可实现注视控制光标、眨眼执行左右键及双击、口部控制页面滚动。同时，引入环境模式，支持在电脑画面中眼控选择现实目标并驱动两轴云台完成空间指向，将交互范围从二维屏幕拓展至三维物理空间。

在实现方法上，系统采用 PC 与 PYNQ-Z2 软硬件协同架构。PC 端负责视觉特征提取与校准参数求解，PS 端负责通信与寄存器访问，PL 端完成实时坐标映射、自适应平滑及眨眼位置保持，抑制光标抖动与闭眼引起的坐标突变。

在人机交互方面，PL 端通过状态机完成普通眨眼判定、单次闭眼去重、稳定睁眼确认及连续眨眼配对，结合 PC 端辅助确认，实现单眨单击、右眼单眨右键、双眨双击的“一眼三指令”控制。口部交互由 PL 端采用双阈值滞回机制判断嘴部开闭，结合嘴角变化、连续观测计数与节拍约束，实现滚动方向选择及张嘴启动、闭嘴停止的连续滚动。

扩展跨维指向功能，在环境模式下，PC 端通过 ZED2i 获取场景图像与视差，并完成选点及坐标转换；PL 端承担目标三维坐标计算、云台角度与步数计算，以及指令组帧和 UART 时序输出，实现从眼控选点到空间指向的联动。相较于以屏幕操作为主的眼动交互方案，系统增加了现实目标选择与指向能力，支持用户通过视线指认物品、表达需求。

本系统结合 PC 的视觉处理能力与 FPGA 的专用运算、时序控制能力，形成从视觉感知、交互决策到动作执行的完整链路。系统以普通摄像头实现非接触式眼口输入，融合电脑操作与环境指向，为运动障碍用户的页面浏览、日常沟通和物品指认提供辅助，并为后续拓展眼控机械臂与辅助取物功能提供基础。

关键词：眼动追踪；眼口交互；FPGA；双目三维定位；辅助交互

第一部分 作品概述

1.1. 应用领域

本系统主要应用于无障碍人机交互与生活辅助领域。首先是辅助沟通与计算机操作，面向保有自主眼动及相应口部动作能力的渐冻症等运动障碍用户，通过眼口输入操作交流软件、浏览网页、阅读文档，减少对手部操作及他人协助的依赖。

其次是居家照护与环境交互。用户可在环境画面中选择水杯、书籍等物品，由云台完成空间指向，帮助照护者识别用户所指目标，使需求表达从屏幕内的文字和图标选择延伸至现实物品指认。

此外，系统可用于无障碍交互研究与嵌入式教学，作为视觉特征处理、FPGA 状态机设计及软硬件协同控制的实践平台。后续还可结合机械臂或移动平台，将现有眼控选点与三维定位能力拓展至辅助取物等任务。



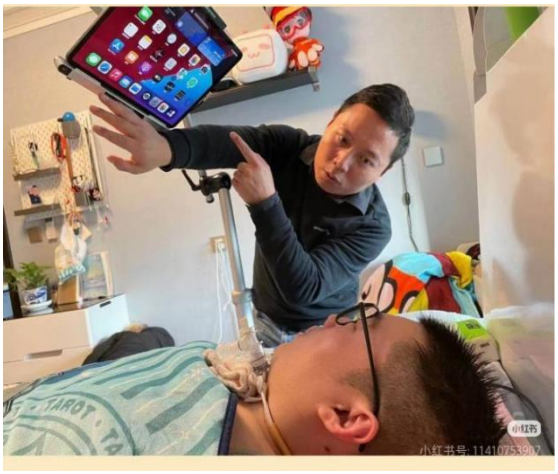


图 1 渐冻症患者

1.2. 研究现状与方案定位

现有眼动交互采用了不同的信号获取方式。以 Tobii 为代表的专用眼动设备利用近红外光源照射眼部，根据瞳孔中心与角膜反射的位置关系估计注视方向，需要配套的光学采集硬件。另一类方案通过电极采集眼电信号，将眼球运动转换为计算机操作指令，能够实现眼动输入，但需要布置接触式电极及信号采集装置。

现有眼控辅助设备存在严重的供需错位：

表 1 现有眼动仪性价比

对比维度	高端科研级眼动仪	中低端国产方案
代表产品	TobiiPro、EyeLink 等	杂牌组装方案
技术路线	专用红外角膜反射追踪硬件	方案各异，缺乏核心技术
单台售价	25 万~49 万元	数千~数万元
用户体验	性能优，精度高	功能单一，体验差
核心问题	普通家庭难以承受	难以满足实际需求



图 2 Tobii 桌面眼动仪



图 3 EyeLink3 头戴式眼动仪

供需错位的结果：“高端够不着、低端不好用”——大量患者家庭无奈放弃高质量辅助方案，市场存在巨大空白。数以百万计的运动障碍群体亟需一个平价、简单、好用的全能助手——这正是我们致力于改变的现实命题。

与上述方案相比，本项目采用普通 USB 摄像头提取眼口特征，无需配置专用红外眼动采集设备或佩戴电极，并将注视定位、眨眼点击和口部滚动组合为多动作输入方式。在处理架构上，通过 PC 完成视觉感知与个体校准，由 FPGA 承担坐标映射、眼口状态判断及云台控制；创新地在应用上结合双目定位与环境模式，将电脑操作和现实目标指向集成于同一系统，突出非接触式输入、交互逻辑硬件化及屏幕与环境双模式协同的特点。

1.3. 功能与特性

本作品是一套基于 PYNQ-Z2 的眼动—口部辅助交互系统，通过普通 USB 摄像头采集用户面部图像，由 PC 端提取视觉特征，FPGA 完成坐标映射与交互状态判断，将眼口动作转换为光标移动、点击和页面滚动指令。同时，系统结合 ZED2i 双目相机获取环境目标信息，通过 FPGA 完成目标三维定位、云台运动计算及串口控制，实现从眼控选点到实体指向的联动。其主要特性包括：高实时性，将坐标映射、眼口交互判断及云台控制部署于 FPGA 的 PL 端，通过专用运算单元与硬件状态机处理输入特征，并由独立 UART 模块控制指令发送时序；交互稳定性强，利用硬件状态机实现眨眼去重、稳定睁眼确认和嘴部双阈值判断，结合自适应平滑与位置保持，抑制重复触发、状态抖动及点击偏移；软硬件协同度高，由 PC 完成视觉特征提取，PS 负责通信调度，PL 承担运算与交互控制，形成分工明确的数据处理链路；交互维度丰富，结合 FPGA 三维定位、云台角度计算与串口控制，将眼口操作从二维屏幕拓展至现实环境中的目标选择与空间指向。

1.4. 性能指标

表 2 主要性能指标

性能指标	指标值
系统光标映射误差	小于 30 像素
眨眼识别准确率	大于 90%
嘴部滚动响应延迟	低于 50ms
空间指向误差	2～3cm

1.5. 主要创新点

架构创新：将九点校准得到的个体映射关系转换为可配置参数，供 PL 端执行实时坐标映射。更换用户或重新校准时，通过更新映射系数、特征归一化参数和屏幕尺寸适配当前使用条件，无需为每位用户重新修改运算电路。同时，PC 与板端以特征和参数交换数据，避免传输完整视频流，使个体化校准与专用硬件运算能够衔接。

交互算法硬件化创新：将眼口输入组织为由连续观测驱动的硬件状态流程，使动作触发、重新使能、双眨配对与光标位置保持相互衔接。一次闭眼仅生成一次事件，下一次触发需满足稳定睁眼条件；嘴部开闭采用不同阈值维持滚动状态。PC 提供几何观测并保留必要的后续确认，PL 维护跨帧状态与时间约束，使交互判断具有明确的状态转换和时序边界。

应用创新：在屏幕交互基础上增加环境目标指向路径，复用眼控定位与选点确认，将二维屏幕位置依次关联到环境图像像素、目标三维坐标和云台运动指令。用户切换至环境模式后，可通过视线选择并指认现实物品。设计重点在于贯通眼控输入、目标确认与实体指向，使电脑操作和环境交互能够共用前端输入链路，形成从屏幕操作到现实物品指认的功能延伸。

1.6. 设计流程

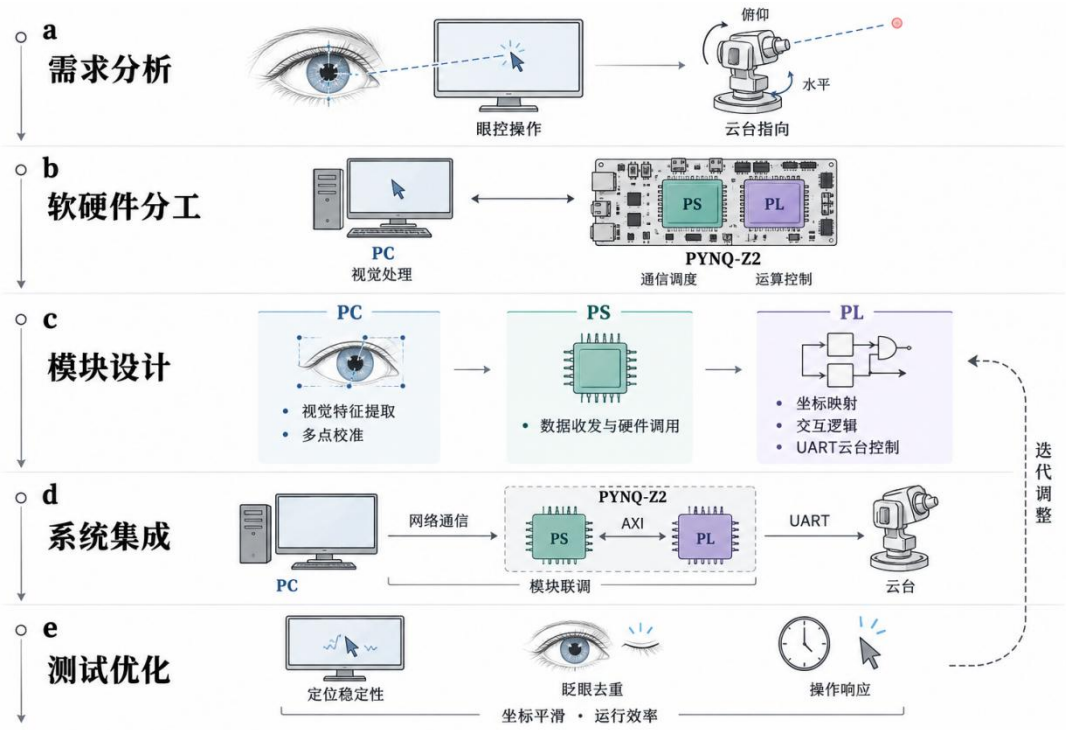


图 4 系统设计流程图

本作品采用自上而下的嵌入式系统设计流程，按照“需求分析—软硬件分工—模块设计—系统集成—测试优化”逐步开展，并根据测试结果迭代调整模块与参数。

首先，围绕运动障碍用户的电脑操作与环境交互需求，明确注视定位、眨眼点击、口部滚动和云台指向四类功能，确定电脑模式与环境模式的操作流程及输入输出关系。在此基础上，列出各模块的处理任务、运行条件和接口要求，作为后续模块设计与系统集成的依据。各任务的软硬件实现选择及划分依据见 2.4 节。

在模块设计阶段，利用 Vivado 搭建硬件平台，配置 ZYNQPS、AXI 互联、时钟与复位，集成坐标映射、眼口交互、三维定位、云台计算及 UART 控制等自定义 IP，完成综合、实现与时序检查，生成比特流及硬件描述文件。软件部分基于 Python 与 PYNQ 环境开发，PC 端完成 MediaPipe 特征提取、九点校准和岭回归参数求解，并接入 ZEDSDK 获

取环境图像及双目视差；PS 端通过网络服务接收特征与参数，利用 MMIO 完成寄存器读写、状态查询及结果回传。

在系统集成阶段，建立“PC—网络—PS—AXI—PL”的数据交互链路，由 PC 根据硬件结果执行鼠标操作，并通过 PL 端 UART 接口连接云台控制器。联调过程中统一数据格式、坐标单位与请求标记，逐步贯通眼口输入、屏幕操作、环境选点和云台指向各环节。

最后，依次开展模块仿真、板端接口验证与系统功能测试，重点检查光标定位稳定性、眨眼去重、嘴部滚动启停及操作响应，并验证环境目标定位与云台指向效果。根据测试中发现的问题，调整平滑参数、状态转换条件和通信处理流程，完善异常处理，形成从模块设计到系统验证的迭代优化过程。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1. 整体介绍

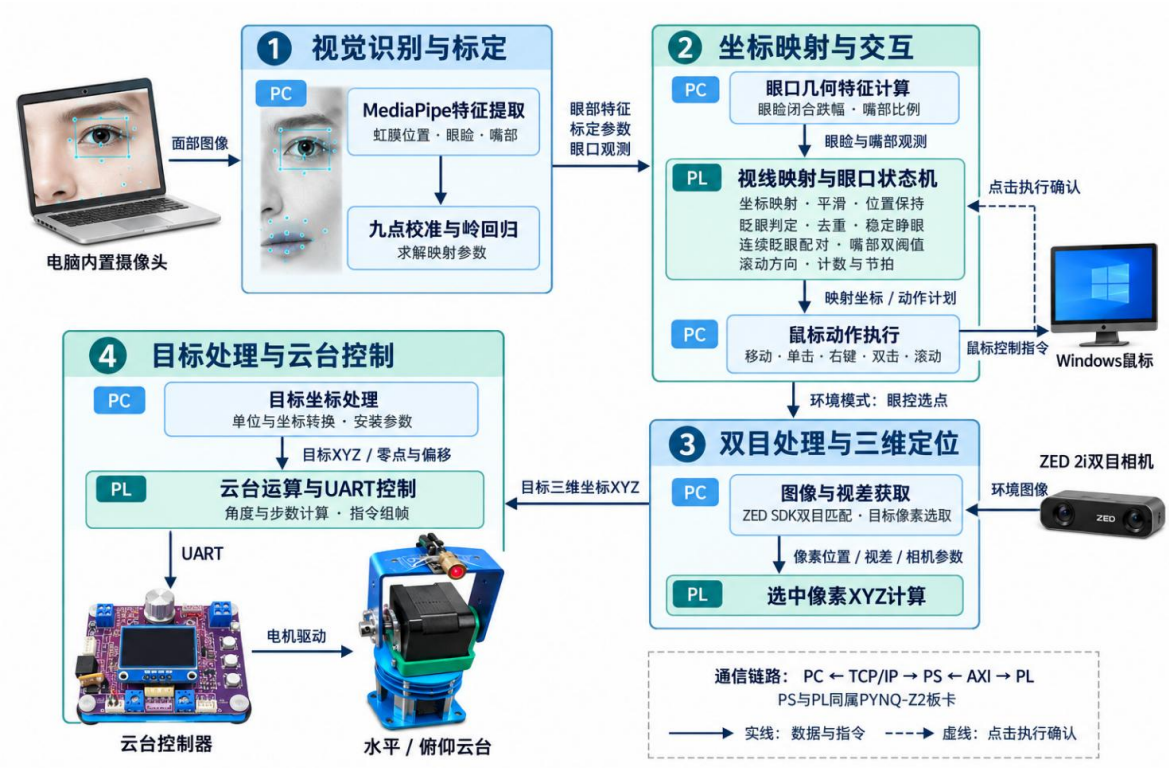


图 5 子模块流程示意图

系统由视觉识别与标定、坐标映射与交互、双目处理与三维定位、目标处理与云台控制四个功能模块组成，如图 5 所示。电脑操作模式沿“视觉观测—坐标映射与交互—

鼠标执行”链路运行，环境模式在此基础上衔接目标选点、三维定位和云台指向。以下分别说明各模块的处理原理与功能（软硬件划分依据与接口规格集中在 2.4 节说明）：

①视觉识别与标定模块

该模块在 PC 端运行，通过普通摄像头采集面部图像，利用 MediaPipe 提取虹膜、眼睑及嘴部关键点，计算注视特征并维护个人基准。系统通过九点屏幕校准采集眼部特征与屏幕位置的对应样本，采用岭回归求解含交叉项的映射系数。模块向后续处理提供视觉特征及标定参数，为 PL 端实时坐标映射和眼口交互判断提供输入。

②坐标映射与交互模块

该模块以 PL 端的坐标映射电路与眼口状态机为核心。PC 端计算眼睑闭合跌幅、嘴部比例等几何观测，PL 端依据标定参数完成注视坐标映射、自适应平滑及眨眼位置保持，并通过状态机、计数器和时间比较逻辑实现眨眼判定、闭眼去重、稳定睁眼确认与连续眨眼配对。嘴部交互采用双阈值滞回机制判断开闭状态，结合方向与节拍控制生成滚动指令。硬件返回映射坐标与动作计划后，由 PC 端结合必要的视觉检查和后续确认，执行鼠标操作。

③双目处理与三维定位模块

该模块将环境画面中的眼控选点转换为目标三维坐标。PC 端通过 ZEDSDK 完成图像采集与双目匹配，取得选中像素的位置、视差及相机标定参数；PL 端采用 Q16.16 定点运算，通过多周期状态机组织乘法、迭代除法及结果检查，计算目标在相机坐标系中的 X、Y、Z。硬件同时检查无效视差、参数异常及计算溢出等情况，并返回相应状态，为后续云台控制提供有效坐标。

④目标处理与云台控制模块

该模块将目标三维坐标转换为实际运动指令。PC 端完成单位与坐标转换、零点及安装参数处理，PL 端通过硬件开方、CORDIC 和除法单元计算云台水平、俯仰角度及电机步数，再由 UART 控制模块完成指令组帧与串口时序输出。外部云台控制器接收指令后驱动两轴电机，实现从眼控目标选择到实体空间指向的联动。

2.2. 硬件系统介绍

2.2.1. 硬件整体介绍；

本系统硬件由电脑及内置摄像头、ZED2i 双目相机、PYNQ-Z2 开发板、云台控制驱动板和两轴云台五部分组成。ZED2i 双目相机连接电脑，电脑与 PYNQ-Z2 开发板通过以

太网连接。PYNQ-Z2 采用 Zynq 架构，包含 PS 处理系统和 PL 可编程逻辑两部分，其 PL 端通过 UART 接口连接云台控制驱动板。驱动板与云台电机相连，云台机械结构包含水平和俯仰两个转动轴。

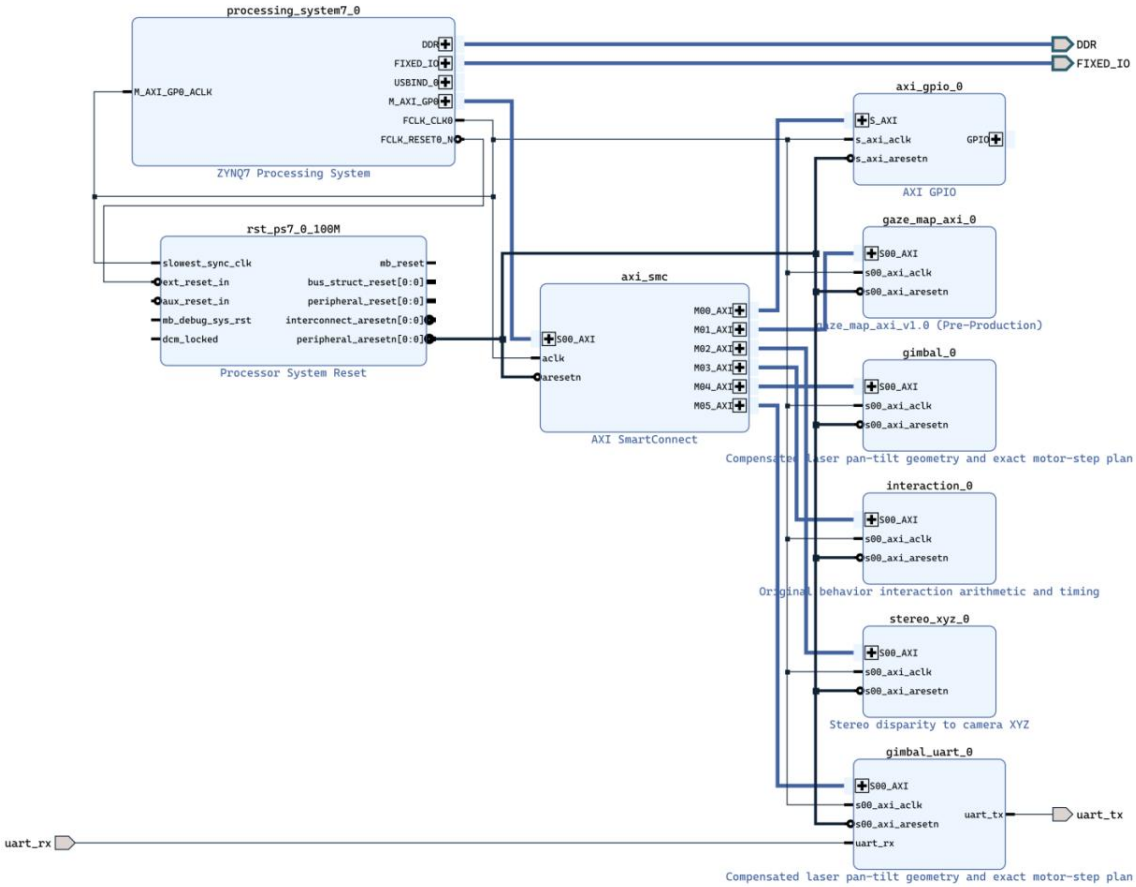


图 6 PL 功能 IP 与 AXI 连接结构

2.3. 软件系统介绍

2.3.1. 软件整体介绍；

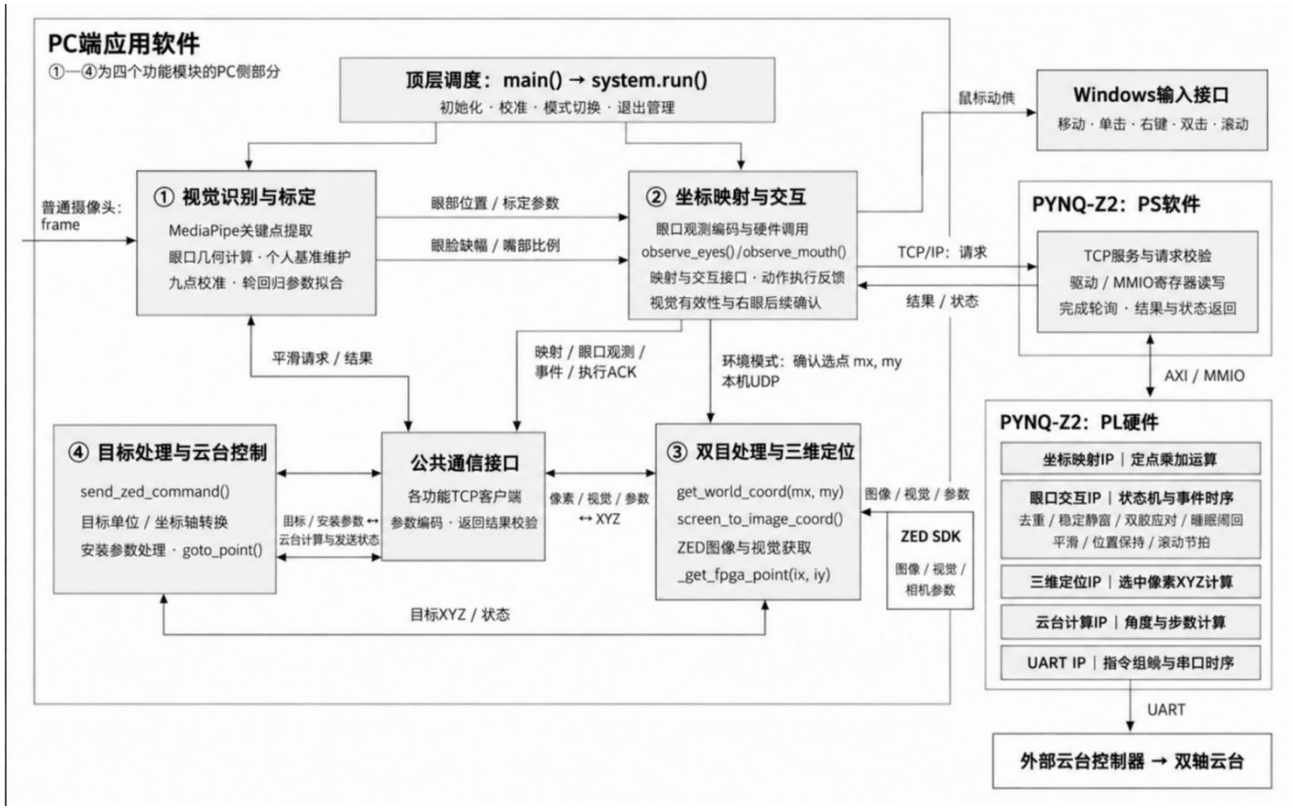


图 7 软件系统模块与数据接口图

初始化与运行管理模块：

负责系统启动时的摄像头初始化、板端网络连接、硬件接口检查及运行参数配置，为视觉处理和硬件调用建立运行环境。顶层程序通过主循环组织图像采集、特征处理、交互请求和结果执行，并响应校准、模式切换与退出等操作。在电脑操作模式与环境模式之间切换时，协调相关程序及交互状态；发生异常或正常退出时，关闭通信连接、释放摄像头资源，并执行相应的板端恢复处理。

视觉采集与个体标定模块：

主程序通过 run_calibration()组织九点校准流程。校准开始时清空旧样本及校准状态，随后依次显示屏幕目标点，采集对应的眼部特征并整理样本。采样结束后调用 perform_calibration()求解映射参数，再通过映射器的 configure()接口提交映射系数、特征归一化参数和屏幕尺寸。配置成功后，实时处理程序使用这组参数调用板端映射；配置

失败则将校准状态标记为未完成。该模块负责衔接样本采集、参数求解与板端配置，特征提取和映射方法见 2.1 节。

交互调用与鼠标执行模块：

负责连接视觉观测与硬件交互结果。程序将眼部位置、眼睑跌幅及嘴部比例等数据编码为硬件请求，通过 observe_eyes()、observe_mouth()及坐标映射接口调用 PL 功能，读取返回的坐标、事件类别和交互状态。软件同时完成视觉有效性检查与右眼动作后续确认，再依据硬件动作计划调用 Windows 输入接口，执行移动、单击、右键、双击和滚动。执行后向板端回传软件反馈，使动作计划与主机执行流程相互衔接；当通信或硬件调用失败时，停止当前交互并报告异常。

环境选点与三维定位调用模块：

负责环境图像显示、选点传递与目标坐标获取。用户确认选点后，主程序通过本机 UDP 将位置发送至双目处理程序，利用 screen_to_image_coord()转换为 ZED 图像中的像素坐标。程序通过 ZEDSDK 获取对应像素的视差及相机标定参数，再由_get_fpga_point()提交三维定位请求，读取 PL 计算的目标 X、Y、Z 及状态。对无效选点、视差异常或硬件计算失败的情况进行检查，避免将无效坐标继续传入云台控制流程。

目标处理与云台任务模块：

环境模式下，主程序在 send_zed_command()收到目标坐标后，通过_target_in_metres()检查返回数据，并完成毫米到米的单位转换及 Y 轴方向转换。随后检查环境零点参数和云台 ARM 状态，条件满足时调用 goto_point()提交目标及安装偏移参数。程序读取返回状态，记录目标提交、拒绝及执行异常等事件；无效目标不继续提交，上一运动任务尚未结束时跳过本次请求，链路或执行失败时停用本次云台连接。角度、步数计算及 UART 输出原理见 2.1 节，数据格式与异常处理约定见 2.4 节。

公共通信与 PS 端服务模块：

为坐标映射、眼口交互、三维定位和云台控制提供统一的通信与驱动支持。PC 端各功能 TCP 客户端负责连接管理、参数编码、请求发送和返回结果校验；PS 端服务接收请求后，检查操作类型与输入参数，调用对应驱动，通过 MMIO 写入 PL 输入寄存器并启动运算，轮询完成状态后读取结果并返回 PC。整个流程通过请求标记、状态校验及超时处理保证请求与结果对应，将上层功能调用转换为具体的硬件寄存器操作。

2.4. 软硬件划分依据与接口设计

2.4.1. 软硬件划分依据

前文按四个功能模块说明处理原理，这里进一步解释任务放置的依据，以及模块之间交换数据时需要遵守的接口约定。

视觉采集、关键点提取、校准求解及 ZED 处理依赖现有视觉库、相机 SDK 与操作系统环境，数据结构较复杂，也需要随用户与场景调整，因此保留在 PC 端。板端主要接收特征、参数和选中目标数据，避免引入完整视频流传输与板端图像缓存。个人基准、视觉有效性检查、右眼动作后续确认和 Windows 输入执行也由 PC 维护。

网络协议与 AXI 寄存器访问属于不同层次的接口。PS 在两者之间完成报文校验、请求调度、MMIO 操作和结果回传，使 PC 不必直接处理板端寄存器事务，也便于统一检查硬件身份、请求顺序及错误状态。

实时映射和目标运算具有明确的数据通路，眨眼去重、重新使能及嘴部滞回需要持续维护状态，UART 输出则需要固定的位时序。这些任务采用 PL 定点电路、状态机和计数器实现。该划分将可调整的视觉处理与专用运算、时序控制顺利衔接起来。

2.4.2. 通信与寄存器接口

数据通过“PC—以太网 TCP—PS—AXI4-Lite—PL”链路传递，各功能服务使用独立端口和 PL 地址空间，如表 3 所示。

表 3 功能服务端口与 PL 地址

功能模块	TCP 端口	PL 基地址	接口用途
坐标映射	8765	0x43C00000	根据特征和校准参数计算屏幕坐标
三维定位	8766	0x43C10000	由选中像素、视差及相机参数计算 XYZ
眼口交互	8767	0x43C20000	平滑、位置保持和眼口状态处理
云台计算	8768	0x43C30000	提供独立的角度及步数计算接口

功能模块	TCP 端口	PL 基地址	接口用途
云台 UART 执行	8769	0x43C40000	集成运动计算、组帧与串口发送

环境指向流程使用集成的云台 UART 执行接口，8770 端口另用于独立服务的生命周期管理与心跳。

网络消息采用 UTF-8 编码的 JSON。映射和三维定位服务采用换行分隔的 JSON 报文；交互、云台计算和 UART 执行服务采用“4 字节网络字节序长度头＋JSON 消息体”，各客户端按对应协议收发。

PS 通过 MMIO 访问 32 位寄存器，偏移地址按 4 字节对齐。以眼口交互模块为例，寄存器布局见表 4。

表 4 眼口交互模块主要寄存器

相对偏移	寄存器	功能
0x00	CTRL	启动、完成确认或复位命令
0x04	STATE	忙、完成、错误及请求拒绝状态
0x08/0x0C	ID/ABI	标识 0x47494E33；接口版本 0x00030000
0x10	OP	指定本次交互操作
0x14～0x30	IN0～IN7	8 个 32 位输入字
0x3C	REQUEST_TAG	本次硬件请求标记
0x40～0x5C	OUT0～OUT7	8 个 32 位输出字
0x60/0x64/0x68	STATUS/RESULT_TAG/COMPLETE_COUNT	结果状态、返回标记和完成计数

交互模块保留平滑、屏幕位置保持、动作计划、执行反馈及嘴部滚动等操作，并增

加 op10 眼睑观测、op11 嘴部观测及 op12 观测状态重置。op10 接收左右眼闭合跌幅、观测时间、序号、跟踪代次及有效标志，返回事件类别和重新使能状态等信息；op11 接收嘴部开合比例及观测信息，返回硬件维护的开闭状态。

一次调用先核对 ID 和 ABI 并确认模块空闲，再写入输入、操作类型和请求标记，最后启动运算。完成后读取结果，核对状态、返回标记及完成计数，再发送完成确认。尚未完成或尚未确认的事务不能作为新的有效结果使用。各模块结果区见表 5。

表 5 各运算模块主要结果寄存器

模块	结果区偏移	状态及匹配信息偏移
坐标映射	X：0x48；Y：0x4C	状态 0x50；结果标记 0x54；计数 0x58
三维定位	X：0x48；Y：0x4C；Z：0x50	状态 0x54；结果标记 0x58；计数 0x5C
云台计算及 UART 执行	16 个输出字：0x60～0x9C	状态 0xA0；结果标记 0xA4；计数 0xA8

PLUART 使用 PMODB 第 1 脚作为 TX、第 2 脚作为 RX，并与驱动板共地。接口按 3.3VTTL 设计，采用 8 位数据位、无校验、1 位停止位，波特率约 115200bit/s。PL 根据电机编号、方向、速度、整圈数及剩余步数组成控制帧，并由 100MHz 时钟分频产生发送时序；PS 提交数值参数和查询状态。

2.4.3. 数据约定与异常处理

不同接口按数值范围和精度要求选择数据格式，负数采用 32 位补码传输，浮点输入在编码前进行有限值和范围检查，主要约定见表 6。

表 6 主要数据格式与单位

数据	表示方式	单位或含义
注视特征、映射系数及眼口比例	32 位有符号 Q16.16	实际值为有符号原始值除以 65536
映射输出	整数	屏幕像素

数据	表示方式	单位或含义
三维定位的像素、视差、焦距及主点	Q16.16	像素
双目基线、深度范围和 XYZ	Q16.16	米
云台目标及安装偏移	32 位有符号定点，24 位小数	米
云台角度及角度限位	32 位有符号定点，22 位小数	度
电机步数及速度	整数	步；RPM
观测时间、序号与请求标记	32 位无符号整数	时间为毫秒；其余用于匹配与状态检查

三维定位使用 X 向右、Y 向下、Z 向前的相机图像坐标系，内部长度单位为米。主程序接收到毫米形式的目标坐标后，除以 1000 并对 Y 轴取反，再提交云台接口；环境零点输入采用对应的单位和方向转换，使目标与安装参数保持一致。

眼口观测时间来自主机单调时钟，原有双眨配对窗口按板端接收计时。系统据此检查观测顺序和连续性。

网络等待、硬件调用和观测连续性分别设置边界，如表 7 所示。超时值用于识别异常或阻止无限等待。

表 7 等待上限与观测连续性检查

检查环节	当前设置	处理含义
映射客户端	网络请求等待 0.3s	限制单次请求等待
ZED 三维定位调用	请求超时 0.6s	本次坐标获取失败，不继续提交无效目标

检查环节	当前设置	处理含义
交互接口	网络 1.0s；硬件计算默认 0.25s	分别检查通信和硬件完成情况
云台 UART 执行接口	网络 2.0s；驱动等待默认 0.4s	检查接口返回与 PL 操作状态
眼口观测连续性	相邻间隔超过 250ms	触发保守恢复，不沿用失效观测状态

对无效视差、输入越界、标记不匹配、接口版本错误及硬件超时等情况，软件拒绝使用本次结果。交互链路失败后停止当前交互，不切换为 PC 端阈值判断；云台链路发生不确定错误时不自动重发运动指令，避免重复执行。执行 ACK 表示软件流程已反馈，UART 完成表示指令已发送。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1. 整体介绍

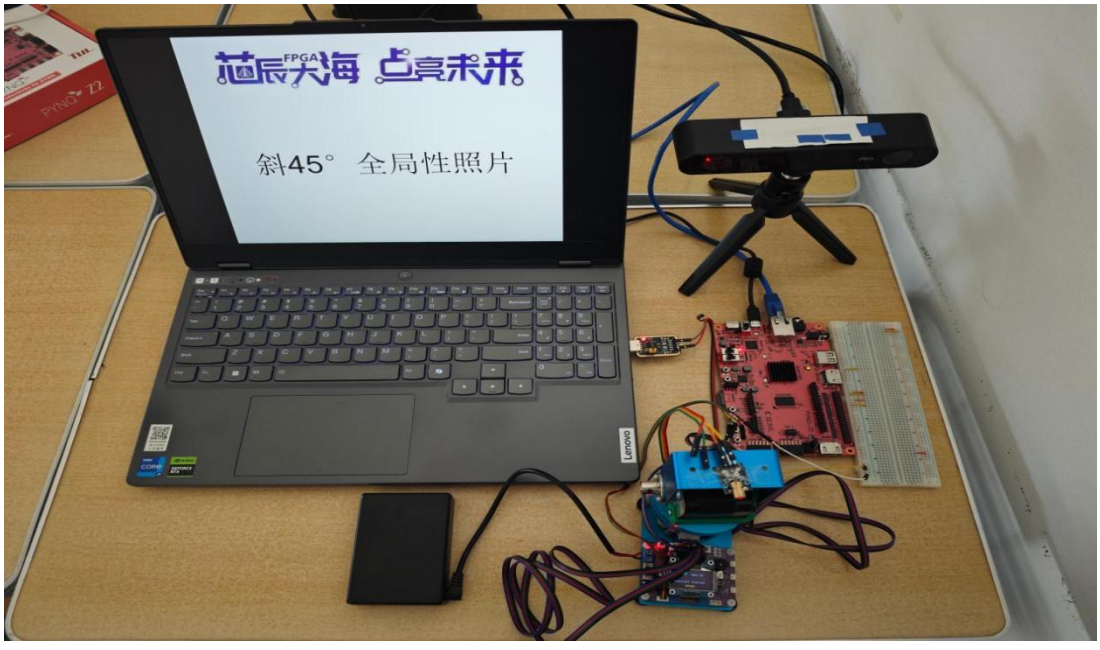


图 8 工程全局图

3.2. 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1. 机械成果；（云台背面、正面照片）

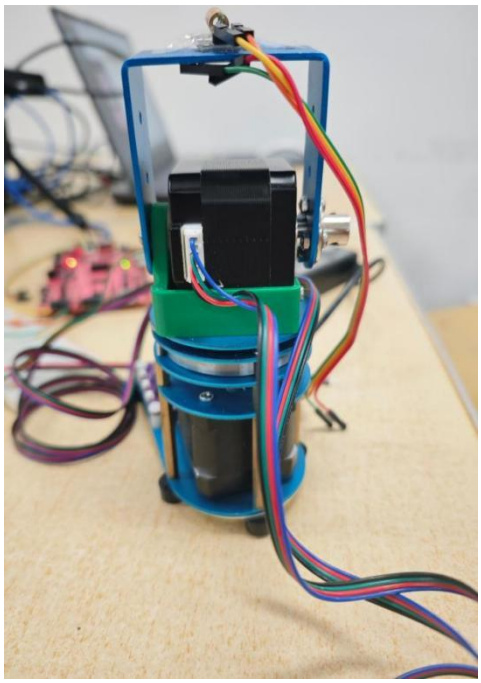


图 9 云台背面

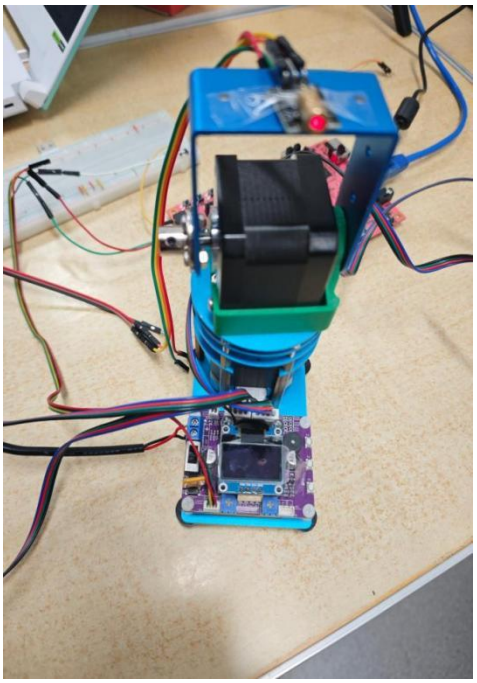


图 10 云台正面

3.2.2. 电路成果；

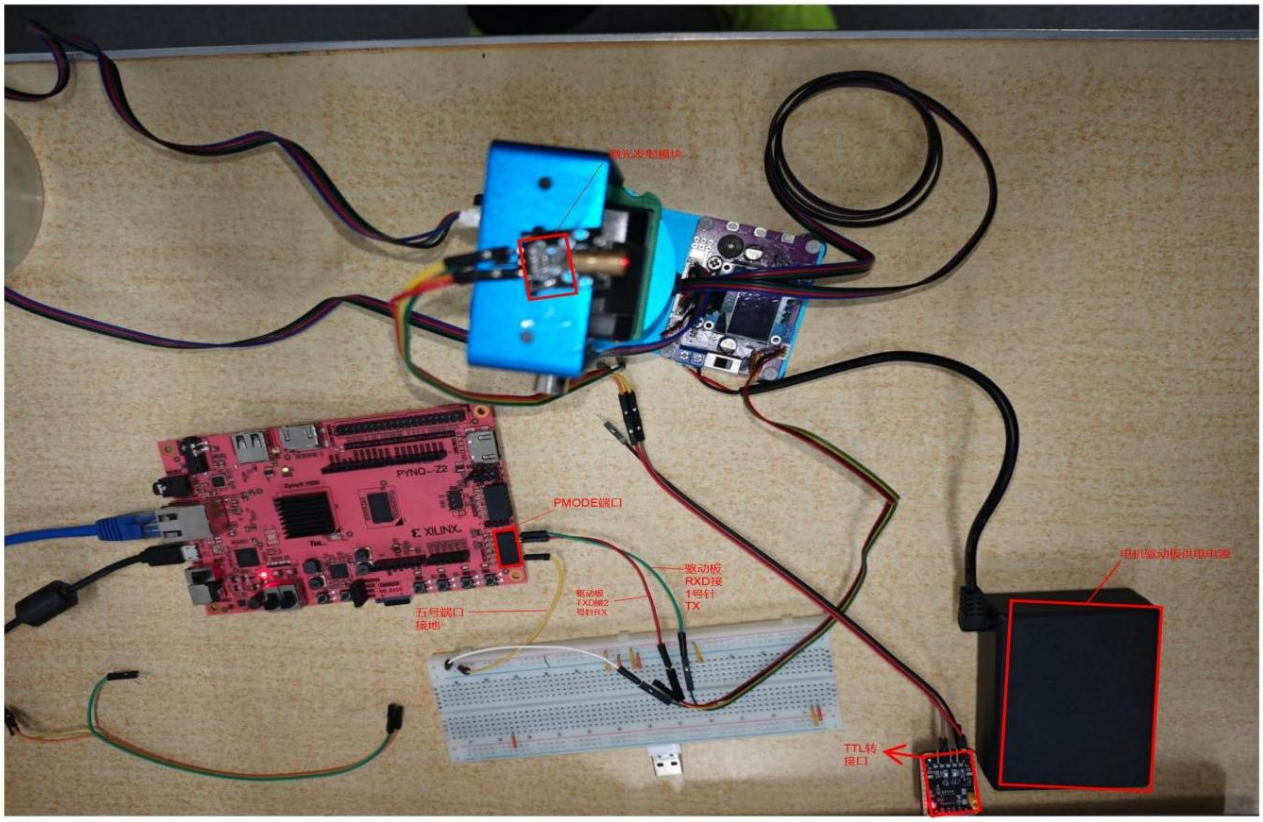


图 11 实物接线图

3.2.3. 软件成果；

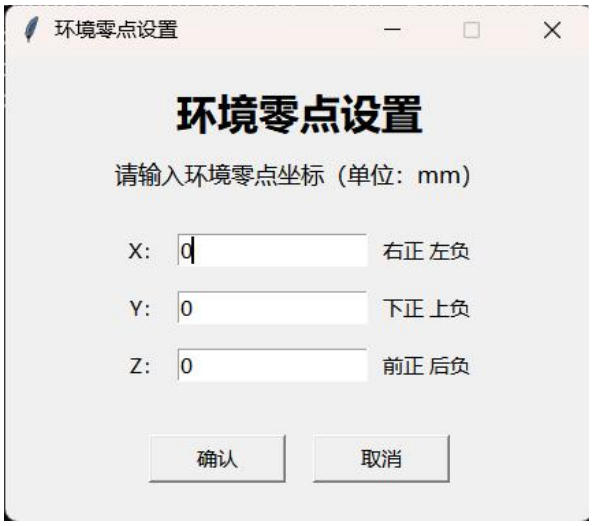


图 12 环境零点初始化界面

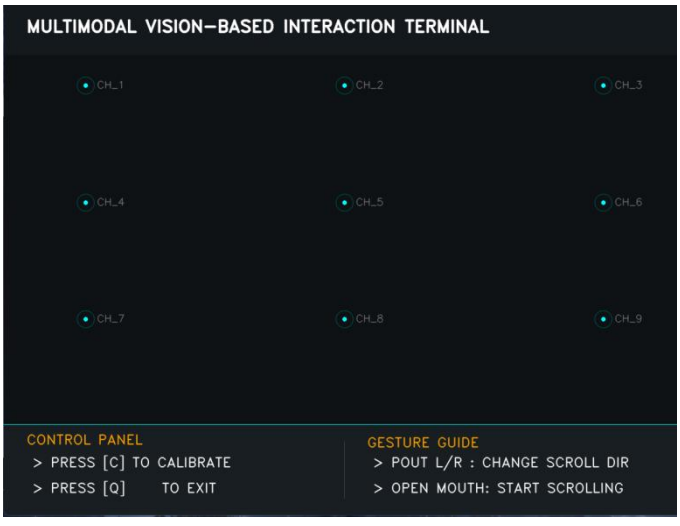


图 13 九点基准标定界面

第四部分 大模型协作记录

部分提示词和模型回答

1.问：PC 完成人脸关键点识别与双目处理，使用 FPGA 参与眼控交互和云台控制。请不要直接罗列 FPGA 的通用优势，而是结合数据流判断：哪些任务适合放在 PC，哪些适合放在 PL？请从输入数据量、跨帧状态、通信开销和调试成本四个方面解释，并指出现有分工中可能不划算的地方。

答：PC 适合承担视觉识别、双目处理和 Windows 操作，因为这些任务依赖成熟软件库、复杂模型与操作系统接口。PL 更适合承担规则明确、需要连续维护状态的处理，例如坐标映射与平滑、眨眼事件管理、嘴部滚动状态、云台指令生成及 UART 时序。

2.问：在我的眼控与云台交互系统中，PC 负责视觉识别、双目处理和坐标转换，FPGA 负责目标三维坐标计算、云台角度与步数计算及 UART 指令发送，外部控制器驱动云台。现在希望提高云台指向目标的精确度。请分析误差可能来自哪些环节，给出适合现有项目的改进顺序，并说明如何通过实验判断改进是否有效。

答：建议按“定位—标定—计算—执行”的顺序排查：

稳定目标坐标：剔除无效深度，对同一目标的有效观测适度滤波，避免混入背景，同时控制滤波带来的延迟；校准安装关系：检查相机与云台的坐标轴、单位、安装偏移及零位角，正确处理坐标旋转和平移；核查 FPGA 计算：用 PC 高精度结果对照 PL 输出，检查定点截断、角度到步数换算和舍入误差；按需增加反馈：通过编码器或视觉反馈确认实际位置，UART 发送成功不代表云台已经到位。

3.问:在眼控系统中，如何区分自然眨眼和用于单击、双击的主动眨眼？如何减少误触发和重复点击？

答：1.设置操作条件：结合注视稳定性和个人校准后的闭眼时长筛选主动眨眼；必要时设置点击使能状态，降低自然眨眼造成的误操作。2.避免重复计数：一次闭眼只记录一个事件，确认稳定睁眼后才允许再次触发；跟踪丢失时取消未完成的候选。3.区分单击与双击：首次有效眨眼后进入配对窗口，窗口内再次有效眨眼则双击，超时则单击。因此，单击需要承担一定等待时间。4.按人调整参数：通过自然眨眼、主动单眨和连续双眨测试调整阈值，统计误触发与漏检，不能用一套固定参数保证所有人准确识别。

第五部分复现说明

本项目工具版本:vivado2024.2。复现本项目需准备 PC、PYNQ-Z2 开发板、普通摄像头、ZED 双目相机及云台控制设备。首先按 README.md 说明配置 PC 端 Python 环境、ZEDSDK 及相关依赖，在开发板加载配套位流并启动 PS 端服务，确认网络地址、

端口和 UART 参数一致。随后启动 PC 程序，完成个人眼部校准、眼口阈值设置及相机与云台的安装参数配置。验证时，先检查视线移动、单击、双击和嘴部滚动，再进入环境模式，检查目标选点、三维坐标获取及云台指向。应记录代码与位流版本、关键参数和测试条件；云台指向效果需通过实际落点验证，不能仅以指令发送成功作为到位依据。

第五部分 技能包提取

这个 skill 从定点运算截断导致结果偏差、跨时钟域处理不当引发偶发错误、流水线数据与控制信号错位，以及仿真通过但上板运行异常等问题中总结形成；通过设置包含这些故障的代表性设计任务，对比使用前后的问题识别率、修复次数和开发耗时，并结合独立参考模型、自检仿真及布局布线结果检验有效性；其边界通过改变位宽、时钟关系、接口协议和目标器件进行测试来确定，将反复成立的方法保留为通用规则，将依赖特定硬件或工具的经验限定在对应条件内。

第六部分 总结

6.1. 可扩展之处

本项目可进一步接入搭载机械臂的移动小车，将眼控交互从电脑操作和空间指向拓展至辅助取物。用户通过视线选并确认目标后，系统结合目标三维位置、自主导航与抓取规划，引导小车移动至目标附近，再由机械臂完成抓取与回递，实现“看物取物”。这一扩展可用于递送水杯、拿取日常用品等场景，减少用户对手部操作和他人协助的依赖，为运动障碍患者提供更直接的生活辅助。

6.2. 心得体会

做完这个项目，我感受比较深的是，平时用鼠标轻轻一点就能完成的操作，换成眼动控制后，需要考虑的细节很多。光标能不能停在想要的位置，眨眼时会不会点偏，阅读时会不会误触，这些问题都会影响使用体验。功能做出来之后，还要继续调整，才能让操作更顺手。

眼控定位部分比较费心。同样是看屏幕上的一个位置，坐姿、头部位置和光照发生变化，都可能影响结果。九点校准能建立眼部位置与屏幕坐标的对应关系，但校准后的光标仍需要平滑处理。这里也有取舍：平滑得太强，光标移动会显得迟缓；处理得太弱，又容易抖动。参数不能只看计算结果，还得结合实际操作来调整。

眨眼识别也比想象中复杂。一次闭眼会出现在连续几帧图像中，如果每一帧都算一

次，就可能重复点击；连续两次眨眼，又要判断它们是否属于一次双击。眨眼过程中眼部位置还会变化，影响点击落点。因此，稳定睁眼后再允许下一次触发，以及眨眼时保持光标位置，都是很有必要的细节。排查这类问题时，查看动作前后的日志，比只看最后有没有点击更容易找到原因。

PC 与 FPGA 的联调，让我体会到了接口约定的重要性。两边分别运行正常，并不代表连接起来就能正常工作。传递的数据是什么含义、使用什么单位、连接中断后怎样处理，都需要提前明确。有时问题出在一个参数或一次状态更新上，排查时需要沿着数据传递的过程逐步检查，不能只盯着最后的输出。

加入双目相机和云台后，屏幕上的选点开始对应到实际空间中的目标，这一部分也让我学到了不少东西。三维坐标需要经过单位和坐标方向转换，还要考虑相机与云台的安装位置。程序算出角度、发出指令之后，仍要检查云台是否指向预期目标。软件结果和机械动作之间的关系，需要靠实际测量来确认。

做辅助设备，还要考虑使用者能否轻松完成这些动作。对我们来说，眨眼、撇嘴和张嘴很容易，但不同用户的动作能力和习惯可能不同。后续还需要继续完善参数调整和交互方式，减少误触，也减少使用负担。

这次项目让我熟悉了视觉处理、FPGA 设计和软硬件联调的过程，也改变了我看待研发工作的方式。比起增加多少功能，我现在更在意已有功能是否稳定、出现问题后能否找到原因，以及用户能不能方便地使用它。

第七部分 参考文献

[1] 肖浪.基于眨眼的眼控系统控件触发的时空维度优化设计[D]. 南京：东南大学，2022.

[2] 洪叁亮，王李珍，陈玉思.采用 Mediapipe 和 SpeedyBlock 的快速鲁棒轻量级眼睛状态估计方法[J]. 三明学院学报，2025, 42(6).

[3] Kasprowski P, Harezlak K, Fuhl W.Testing Different Function Fitting Methods for Mobile Eye-Tracker Calibration.Journal of Eye Movement Research, 2023, 16(4): 20. DOI: 10.16910/jemr.16.4.20.

[4] 朱麒文，闫隆鑫，张若兰，等.基于视线追踪的眼控鼠标设计[J]. 电子器件，2016, 39(2): 448-452.

[5] 王佳佳，刘博文，林蓓蕾，等.眼动追踪技术在脑卒中患者康复中的应用进展[J]. 中

国实用神经疾病杂志，2024, 27(4): 514-518.

[6] SCHMIDT A G, WEISZ G, FRENCH M. Evaluating Rapid Application Development with Python for Heterogeneous Processor-Based FPGAs[C]//2017 IEEE 25th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. IEEE, 2017: 121-124. DOI: 10.1109/FCCM.2017.45.

[7] XILINX. Vivado Design Suite: AXI Reference Guide: UG1037, v4.0[EB/OL]. (2017-07-15)[2026-10-24].

[8] PYNQ. Python Productivity for Zynq Documentation: MMIO, v3.0.0[EB/OL]. [2026-10-24].